

Arquitetura do Sistema

O sistema é composto por três entidades principais que comunicam entre si de forma distribuída: SENSOR, GATEWAY e SERVIDOR. Cada uma destas entidades desempenha um papel específico no funcionamento global do sistema.

O SENSOR é responsável pela recolha de dados ambientais em diferentes zonas urbanas, podendo medir variáveis como temperatura, humidade, qualidade do ar ou níveis de ruído. Após a recolha, os dados são enviados para o GATEWAY.

O GATEWAY atua como uma entidade intermédia, sendo responsável pela receção e validação dos dados provenientes dos sensores. Para além disso, verifica se os sensores estão registados e ativos, atualiza o seu estado e encaminha a informação válida para o SERVIDOR.

Por fim, o SERVIDOR é responsável pelo armazenamento e processamento dos dados recebidos. Estes dados podem posteriormente ser utilizados para análise ambiental e identificação de padrões relevantes.

A comunicação entre as entidades segue o modelo SENSOR → GATEWAY → SERVIDOR, garantindo uma separação clara de responsabilidades e permitindo a escalabilidade do sistema.

Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação define o conjunto de mensagens e regras que permitem a interação entre as entidades SENSOR, GATEWAY e SERVIDOR. Este protocolo foi concebido de forma a garantir uma comunicação estruturada, validação de dados e encaminhamento eficiente da informação.

Mensagens de Protocolo

A comunicação entre as entidades baseia-se num conjunto de mensagens pré-definidas, conforme apresentado na tabela seguinte:

Mensagem	Origem	Destino	Descrição
HELLO, SENSOR_ID	SENSOR	GATEWAY	Inicia a comunicação, Identifica o sensor
DATA_TYPES	SENSOR	GATEWAY	Indica os tipos de dados suportados
DATA	SENSOR	GATEWAY	Envio de medições ambientais
HEARTBEAT	SENSOR	GATEWAY	Indica que o sensor está ativo

STORE_DATA	GATEWAY	SERVIDOR	Encaminha dados para armazenamento
DATA_STORED	SERVIDOR	GATEWAY	Confirma receção dos dados
DISCONNECT	SENSOR	GATEWAY	Termina a comunicação

Formato das Mensagens

O protocolo utiliza mensagens textuais estruturadas, compostas por comandos e pares chave-valor. Todas as mensagens seguem um formato simples e legível, facilitando a sua implementação com sockets em C#.

1. Mensagens de Controlo de Ligação

Início de comunicação

HELLO;<SENSOR_ID>

Confirmação de ligação

OK

Erro genérico

ERROR:<descricao>

Término de comunicação

DISCONNECT

Confirmação de término

BYE

2. Tipos de Dados Suportados

Envio de tipos de dados

<tipo1>;<tipo2>;<tipo3>

Exemplo:

TEMP;HUM;RUIDO

Resposta

TYPES_OK

ou

ERROR_INVALID_TYPES

3. Envio de Dados Ambientais

Mensagem de dados

<data_hora>;<id_sensor>;<zona>;<tipo>;<valor>

Exemplo:

2026-03-10T09:15:00;S102;ZONA_ESCOLAR;TEMP;23

Resposta do Gateway

DATA_RECEIVED

ou

ERROR_INVALID_DATA

4. Encaminhamento para o Servidor

Gateway → Servidor

<data_hora>;<id_sensor>;<zona>;<tipo>;<valor>

Resposta do Servidor

DATA_STORED

ou

ERROR_STORAGE

5. Heartbeat (Sensor ativo)

Mensagem

HEARTBEAT;<id_sensor>

Exemplo:

HEARTBEAT;S102

Resposta (opcional)

HEARTBEAT_OK

6. Mensagens de Estado do Sensor

Sensor em manutenção

SENSOR_STATUS;MAINTENANCE

Sensor desativado

SENSOR_STATUS;DISABLED

Sequência de Comunicação

O processo de comunicação entre as entidades segue os seguintes passos:

1. O SENSOR estabelece ligação com o GATEWAY através da mensagem HELLO;
2. O SENSOR envia juntamente com a mensagem HELLO o seu identificador (SENSOR_ID), sendo validado pelo GATEWAY;
3. O SENSOR comunica os tipos de dados que suporta (DATA_TYPES);
4. O SENSOR envia medições ambientais através da mensagem DATA;
5. O GATEWAY valida os dados recebidos e encaminha-os para o SERVIDOR utilizando a mensagem STORE_DATA;
6. O SERVIDOR armazena os dados e envia uma confirmação (DATA_STORED);
7. O SENSOR envia periodicamente mensagens de HEARTBEAT para indicar que se mantém ativo;
8. A comunicação é terminada através da mensagem DISCONNECT.

Simulação do Protocolo

Para validar o protocolo definido, foi realizada uma simulação da interação entre as três entidades do sistema: SENSOR, GATEWAY e SERVIDOR. Esta simulação permite verificar a sequência de mensagens e o correto funcionamento da comunicação.

A tabela seguinte apresenta um exemplo de interação:

Passo	SENSOR	GATEWAY	SERVIDOR
1	HELLO;S102		
2		OK	
5	TEMP;HUM;RUIDO		
6		TYPES_OK	
7	DATA (TEMP=23)		
8		DATA_RECEIVED	
9		STORE_DATA	
10			DATA_STORED
11	HEARTBEAT;S102		
12		HEARTBEAT_OK	
13	DISCONNECT		
14		BYE	